

Tydzień 7; grupa średniozaawansowana

08.04.2025

Zadanie palindrom zaawansowani

Napisz program, który za pomocą funkcji `getline` wczytuje ze standardowego strumienia wejściowego wyraz zapisany w całości małymi literami i sprawdza, czy napis jest palindromem (wyraz brzmi tak samo czytany od lewej do prawej jak od prawej do lewej). Sprawdzanie, czy dany napis jest palindromem, powinno odbywać się w funkcji: `czy_palindrom`. Program powinien sprawdzać, czy całe zdanie napisane w całości małymi literami jest palindromem (spacje pomijamy).

Przykład: `kobyła ma mały bok` jest palindromem.

Zadanie długość

Napisz funkcję `dlugosc`, która przyjmuje jako argument tablicę znakową (C-string) i zwraca długość napisu w tej tablicy. Użyj pętli `while` i wykorzystaj fakt, że ostatni znak za napisem ma kod ASCII 0.

Zdefiniuj funkcję w dwóch wersjach:

- `int dlugosc1(char znaki[]);`
- `int dlugosc2(char *wsk);`

Te funkcje nie mogą mieć tej samej nazwy, ponieważ mają różne listy parametrów, ale C++ nie rozróżnia ich jednoznacznie w przypadku funkcji przyjmujących wskaźniki lub tablice w ten sposób (oba typy traktowane są tak samo w kontekście przeciążania funkcji).

Umieść te funkcje w pliku za funkcją `main()`.

Napisz program, który tworzy tablicę znakową i inicjalizuje ją literami tworzącymi początek inwokacji „Litwo Ojczyzno moja”:

```
char inwokacja [] = "Litwo - Ojczyzno - moja" ;
```

Następnie uruchom obie funkcje dla powyższej tablicy.
Dla porównania:

1. Użyj gotowej funkcji `strlen` z biblioteki `cstring`;

2. Stwórz zmienną typu `string`, zainicjalizuj ją tym samym ciągiem znaków i korzystając z funkcji `length()` wypisz długość napisu. Przykład:

```
string zwierzak = "Kot";  
cout << zwierzak.length() << endl;
```

Zadanie technika_wektory

Napisz program, który tworzy w pamięci `vector` liczb rzeczywistych o długości `n` (`n` wczytywane z klawiatury), wypełnia go losowymi liczbami rzeczywistymi z przedziału od zera do jednego (skorzystaj z funkcji `rand()`, `rand()/RAND_MAX`), a następnie oblicza i wypisuje na standardowe wyjście średnią arytmetyczną oraz odchylenie standardowe z tej próby.

Program powinien zawierać cztery funkcje:

- funkcję wypełniającą wektor,
- funkcję wypisującą zawartość wektora na ekran,
- funkcję liczącą średnią elementów wektora,
- funkcję liczącą odchylenie standardowe.
- dodaj funkcję losującą liczby rzeczywiste z dowolnego przedziału od `a` do `b`.

Zadanie znaki_wektory

Napisz program, który wczytuje zawartość pliku tekstowego (np. zawierającego treść wiersza) przy użyciu przekierowania strumienia wejściowego:

```
./a.out < wierszyk.txt
```

Program powinien:

- Wczytywać kolejne znaki z pliku i zapisywać tylko litery alfabetu (bez spacji, znaków interpunkcyjnych itp.) do wektora typu `vector<char>`.
- Zawierać funkcję, która przesuwa każdą literę w wektorze o jeden znak dalej w alfabecie. Przykładowo: `a → b`, `b → c`, ..., `z → a`. Analogicznie dla wielkich liter.
- Wypisywać wynikowy ciąg przesuniętych liter na ekran.

Wersja zaawansowana:

- Funkcja przesuująca litery powinna umożliwiać przesunięcie o dowolną wartość całkowitą `n`, wczytywaną z klawiatury.

- Litery przesuwane poza zakres alfabetu powinny „odbijać się” z powrotem do początku. Przykład:
 - dla $n = 3$, $x \rightarrow a$, $y \rightarrow b$, $z \rightarrow c$
 - dla $n = 5$, $w \rightarrow b$, $y \rightarrow d$, $z \rightarrow e$
- Program powinien poprawnie obsługiwać zarówno małe, jak i wielkie litery.

Dodatkowe wymagania:

- Zadbaj o czytelność kodu, podział na funkcje oraz użycie standardowych bibliotek C++.
- Możesz używać klasy `istream` i funkcji `get()` do odczytu znaków ze standardowego wejścia.